肿瘤★★★（1~3题）

致瘤因素→单克隆异常增殖（1997、2017、2020、2021、2025）

相对自主性、无限增殖潜能、分化成熟能力下降

① HPV →宫颈癌、喉癌
② EBV →鼻咽癌、CHL、Burkitt 淋巴瘤、NK/T 细胞淋巴瘤“比伯穿 CK”
③ Hp →胃癌、胃淋巴瘤
④华支睾吸虫→肝内胆管癌
⑤日本血吸虫→大肠腺癌；埃及血吸虫→膀胱鳞癌
⑥亚硝胺、黄曲霉素、HBV、HCV →肝细胞癌

多步骤

原癌基因活化为癌基因（2013）

	机制	常见肿瘤
生长因子 PDGF/sis	过度表达	星形细胞瘤、骨肉瘤
abl	转位	慢粒、急性白血病
RAS（小 G 蛋白）	点突变	膀胱癌、大肠癌
BRAF	点突变	黑色素瘤
kit	点突变	胃肠间质瘤、精原细胞瘤
erbb2/her2	扩增	乳腺癌、卵巢癌
c-myc	转位	Burkitt 淋巴瘤
myc	扩增	肺小细胞癌
CyclinD1	转位	套细胞淋巴瘤、骨髓瘤

抑癌基因失活（2000、2007）

	常见肿瘤
P53（点突变）	多数人类肿瘤：如弥漫大 B、宫颈癌（HPV 的 E6，2022）
BRCA	乳腺癌、卵巢癌
APC	大肠癌
WT	肾母细胞瘤
VHL	肾癌

遗传肿瘤综合征（2006、2009、2014）——肾母细胞瘤 WT、视网膜母细胞瘤 RB、神经纤维瘤病 NF
家族性腺瘤性息肉病 APC、遗传性非息肉病性大肠癌 MSH、
BLM、Fanconi 贫血、XP、共济失调毛细血管扩张症、Li-Fraumeni 等